



ANEXO 4
CADERNO DE ENCARGOS

Edital nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	3
APRESENTAÇÃO	4
1. DO OBJETO	5
2. DOS OBJETIVOS	5
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	7
3.1. Apresentação	7
Tabela 1:	10
3.2. Coleta manual porta-a-porta e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos	11
Tabela 2:	17
3.3. Coleta mecanizada por contêineres de superfície e contêineres semienterrados e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e recicláveis	19
3.4. Fornecimento e manutenção de contêineres de superfície e contêineres semienterrados para acondicionamento de resíduos sólidos urbanos com separação entre orgânicos e recicláveis	21
Tabela 3:	23
Tabela 4:	24
3.5. Disponibilização de caçambas em áreas rurais e urbanas para acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis, coleta mecanizada e transporte de resíduos	25
Tabela 5:	25
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A GESTÃO, OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E POSSÍVEL REGIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CENTRAL DE TRATAMENTO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	26
4.1. Apresentação	27
4.2. Especificações técnicas para a gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do Aterro Sanitário	28
Tabela 6:	29
4.3. Especificações técnicas para a transformação do Aterro Sanitário em central de tratamento com recuperação de materiais e aproveitamento energético	33
5. DO APOIO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	36
6. DO SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E CAPACITAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DE TRIAGEM	36
7. DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	38
7.1. Instalações da Concessionária	38
7.2. Centro de Controle Operacional – CCO	39
7.3. Atendimento ao Usuário	41
7.4. Sistema de Acompanhamento e Fiscalização	46
7.5. Sistema de Monitoramento da Frota e Equipamentos	48



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Geração no Município de Rio Claro.

Tabela 2: Relação dos Bairros, Dias e Período para a Coleta Regular de Resíduos Domiciliares Orgânicos e Rejeitos.

Tabela 3: Quantitativo de Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros p/ RSD.

Tabela 4: Dimensionamento da Frota.

Tabela 5: Relação de Locais nas Áreas Rurais e Urbanas para Instalação dos Contêineres.

Tabela 6: Ampliação do Aterro Sanitário do Município de Rio Claro.



APRESENTAÇÃO

Esse Anexo, denominado CADERNO DE ENCARGOS, é parte integrante do EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 02/2023, que trata da CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DA GESTÃO, OPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SÃO PAULO.

Este Caderno está estruturado nos seguintes tópicos:

1. Objeto;
2. Objetivos;
3. Especificações técnicas para prestação dos serviços públicos de coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares;
4. Especificações técnicas para a gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do aterro sanitário em central de tratamento e aproveitamento de resíduos domiciliares;
5. Suporte técnico, operacional e capacitação às cooperativas de triagem;
6. Instalações operacionais, fiscalização e monitoramento.

Em cada tópico são apresentadas as características e as exigências para os serviços, sendo complementado pelos seguintes ANEXOS TÉCNICOS:

- ANEXO 4A: Gestão do Aterro Sanitário;
- ANEXO 4B: Diretrizes e Critério de Pontuação;
- ANEXO 4D: Decreto Municipal nº 11.656 de 13 de novembro de 2019, referente a área concedida para uso por uma Cooperativa, contígua à área de apoio.
- ANEXO 4E: Serviços e Quantitativos Atuais

As especificações descritas no presente documento deverão ser executadas em conformidade com o que dispõe o EDITAL e o CONTRATO, e deverão seguir a legislação e as normas técnicas vigentes, além de regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE, pela ENTIDADE REGULADORA e outras, pertinentes ao objeto da licitação.



1. DO OBJETO

- 1.1 O objeto da presente licitação é a CONCESSÃO para Prestação dos Serviços Especializados de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e da Gestão e Ampliação do Aterro Sanitário no município de Rio Claro – São Paulo, contemplando desde a sua coleta até o seu processamento, tratamento, destinação e disposição final.
- 1.2 Para efeito do EDITAL e deste CADERNO DE ENCARGOS, e conforme Resolução ANA n.º 79, de 14 de Junho de 2021, Anexo Único – Norma de Referência nº 1/ANA/2021, o Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU), compreende as atividades de coleta, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos urbanos, englobando os: (i) resíduos sólidos domésticos; (ii) resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, que por decisão do PODER CONCEDENTE, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta, (iii) resíduos originários do Serviço Público de Limpeza Urbana e (iv) resíduos recicláveis pertencentes às categorias acima indicadas, objeto de coleta seletiva, triagem e encaminhamento para reciclagem.
- 1.3 A CONCESSIONÁRIA deverá (1) oferecer ao município de Rio Claro, serviços especializados de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, com qualidade e eficiência, (2) realizar gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do Aterro Sanitário, com efficientização da vida útil através do reaproveitamento de resíduos urbanos.
- 1.4 Para a ampliação e transformação do Aterro Sanitário em Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos, a empresa vencedora da licitação deverá utilizar tecnologias de segregação, de aproveitamento dos materiais para a reciclagem, de valorização e de aproveitamento energético.

2. DOS OBJETIVOS

- 2.1 A prestação dos Serviços Especializados de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e da Gestão do Aterro Sanitário no município de Rio Claro objetiva:



- 2.1.1 Atender às disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 e sua atualização (Lei Federal nº 14.026/2020), que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
 - 2.1.2 Promover mudanças efetivas de curto, médio e longo prazos no Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) do município, atingindo os objetivos propostos pela Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela Lei Municipal nº 5.236/2018, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o qual incorpora o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
 - 2.1.3 Atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos no tocante ao incentivo de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
 - 2.1.4 Universalizar a prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e promover o seu tratamento adequado, com aproveitamento energético.
 - 2.1.5 Buscar uma maior eficiência no tratamento e disposição final dos resíduos, visando a sustentabilidade econômica e ambiental, por meio do ganho de escala na operação do Aterro Sanitário, com a regionalização do sistema de tratamento e destinação final.
- 2.2 Os itens contemplados no objeto da CONCESSÃO são:
- a. Serviços de Coleta Manual e Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares;
 - a.1. Coleta manual porta-a-porta e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos;
 - a.2. Coleta manual porta-a-porta e transporte de resíduos sólidos domiciliares recicláveis;
 - a.3. Coleta mecanizada por contêineres de superfície e contêineres semienterrados e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e recicláveis;
 - a.4. Fornecimento e manutenção de contêineres de superfície e contêineres semienterrados para acondicionamento de

resíduos sólidos urbanos com separação entre orgânicos e recicláveis;

- a.5. Disponibilização de caçambas em áreas rurais e urbanas para acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis, coleta mecanizada e transporte de resíduos;
- b. Gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do Aterro Sanitário e transformação em central de tratamento e aproveitamento de resíduos domiciliares;
- c. Apoio à Educação Ambiental;
- d. Suporte e treinamento para as cooperativas de reciclagem;
- e. Instalações operacionais, fiscalização e monitoramento.

2.3 Os serviços relacionados à Coleta Seletiva não estão contemplados no objeto da CONCESSÃO, cabendo à CONCESSIONÁRIA a coleta e a destinação dos rejeitos decorrentes desta atividade.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

3.1. Apresentação

As LICITANTES deverão atender à legislação (federal, estadual e municipal), todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis, normas da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, normas da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), em especial todas as diretrizes da Resolução ARES-PCJ nº 370, de 21/12/2020 e suas atualizações, e/ou outros órgãos e entidades ambientais competentes.

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, o manejo de resíduos sólidos caracteriza-se por um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos domésticos e dos resíduos de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Entretanto, esclarece-se que as atividades de varrição, capina, roçada, raspagem, desobstrução de bueiros, limpeza de logradouros públicos e correlatas não integram o objeto deste EDITAL e deste CADERNO DE ENCARGOS, permanecendo sob

responsabilidade direta do Poder Público ou de contratos distintos eventualmente já existentes.

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos compreende o recolhimento de todos os resíduos especificados a seguir, utilizando-se veículos coletores compactadores e contêineres estacionários, com execução manual ou mecanizada, conforme a natureza e o volume do material coletado.

Especificação dos resíduos a serem recolhidos:

- Resíduos domiciliares: provenientes das atividades residenciais, incluindo órgãos e edifícios públicos em proporção equivalente, devidamente acondicionado em recipientes adequados;
- Resíduos comerciais e de prestação de serviços acondicionados em recipientes adequados.

3.1.1. Os processos, tecnologias e sistemas propostos para o Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) deverão ser integrados e compatíveis com as características específicas dos resíduos gerados no município e proporcionar a sua minimização e máximo reaproveitamento.

3.1.2. Ainda conforme o disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, o serviço público de manejo dos resíduos sólidos deve ser prestado com base nos princípios fundamentais de universalização, integralidade, regularidade e qualidade.

3.1.3. Considerando as atuais exigências legais e a dinâmica urbana e social em constante evolução, o município de Rio Claro propõe a modernização dos serviços especializados de manejo de resíduos sólidos, por meio da implantação de sistemas e programas, através de CONCESSÃO.

3.1.4. A universalização dos serviços deve ser alcançada por meio de logística tecnicamente definida e estruturada, tanto para roteiros, quanto para as frequências, com uso de equipamentos públicos adaptados à realidade local para atender áreas de difícil acesso, núcleos isolados e até mesmo rurais.

3.1.5. Quanto à qualidade e eficiência deve-se buscar a melhoria da estrutura de gestão e operação visando a adaptação às exigências de padronização e regularidade de serviços prestados. A execução adequada desses serviços e sua sustentabilidade exigem da administração municipal recursos humanos tecnicamente capacitados, ferramentas de gestão, além de equipamentos adequados e constantemente atualizados para a sua execução.



- 3.1.6. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar veículos, equipamentos, ferramentas, utensílios, pessoal e equipamentos de proteção individual (EPI) em quantidades suficientes, adequados e compatíveis com a execução do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos.
- 3.1.7. A descrição dos serviços, contida no presente CADERNO DE ENCARGOS e seus Anexos, visa auxiliar as licitantes no desenvolvimento de suas propostas, descrevendo os serviços mínimos a serem executados em todo território municipal. No entanto, as licitantes podem incluir outros serviços não descritos neste documento, por sua conta e risco, configurando-se exploração de receitas acessórias, se julgar que eles auxiliarão na prestação do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) do município de Rio Claro.
- 3.1.8. A organização geral da prestação dos serviços deverá ser especificada em um caderno denominado “Regulamento de Prestação de Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos e Atendimento”. O documento deverá conter o “Plano Operacional para Manejo de Resíduos Sólidos”, que abrangerá as áreas urbanas e rurais e descrever os processos e prazos para a execução dos serviços objeto da CONCESSÃO, compatíveis com a proposta apresentada na Metodologia de Execução. Caberá, ainda, descrever todas as metas, indicadores, normativas e especificações, incluindo as obrigações, deveres e direitos do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e USUÁRIOS.
- 3.1.9. O caderno “Regulamento de Prestação de Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos e Atendimento” e o “Plano Operacional para o Manejo de Resíduos Sólidos” serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA em até 90 (noventa) dias, a contar da ORDEM DE SERVIÇO, sendo validados pelo PODER CONCEDENTE e encaminhado à ARES-PCJ, que realizará a análise e validação em 90 (noventa) dias.
- 3.1.10. Os serviços mínimos a serem ofertados para o Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) do município de Rio Claro contemplam:
- a. Serviços de Coleta Manual e Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares;
 - a.1. Coleta manual porta-a-porta e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos;



- a.2. Coleta mecanizada por contêineres de superfície e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e recicláveis;
 - a.3. Disponibilização de caçambas em áreas rurais e urbanas para acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis, coleta mecanizada e transporte de resíduos;
 - a.4. Fornecimento e manutenção de contêineres de superfície e contêineres semienterrados para acondicionamento de resíduos sólidos urbanos com separação entre orgânicos e recicláveis.
- 3.1.11. O novo conceito da prestação do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos no município de Rio Claro propõe o gerenciamento integrado dos serviços e melhoria contínua, a partir da incorporação de minimização e reaproveitamento de materiais, modernização permanente dos serviços, equipamentos atualizados, novas tecnologias, containerização, sistemas de tratamento, metas contínuas e indicadores de desempenho.
- 3.1.12. As licitantes deverão apresentar as propostas técnicas para os serviços elencados no item 3.1.9. para fins de avaliação e pontuação. Os dados referenciais se basearão nos Anexos que integram a Proposta Técnica; e deverão considerar o desempenho e a melhoria contínua da qualidade dos serviços.
- 3.1.13. Para efeito de planejamento, são apresentados os quantitativos referenciais de geração de resíduos domiciliares previstos.

Tabela 1:

Ano	Geração no Município de Rio Claro			
	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços Públicos Urbanos	Resíduos Grandes Geradores	deTOTAL
	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
Ano 0	51.437	23.191	23.191	97.820
Ano 1	51.687	23.377	23.377	98.441
Ano 2	51.937	23.564	23.564	99.065
Ano 3	52.188	23.752	23.752	99.693
Ano 4	52.440	23.943	23.943	100.325
Ano 5	52.692	24.134	24.134	100.960
Ano 6	52.833	24.327	24.327	101.487



Ano	Geração no Município de Rio Claro			
	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços Públicos Urbanos	Resíduos Grandes Geradores	deTOTAL
	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
Ano 7	52.975	24.522	24.522	102.018
Ano 8	53.117	24.718	24.718	102.553
Ano 9	53.259	24.916	24.916	103.090
Ano 10	53.401	25.115	25.115	103.631
Ano 11	53.465	25.316	25.316	104.097
Ano 12	53.530	25.518	25.518	104.566
Ano 13	53.594	25.723	25.723	105.039
Ano 14	53.658	25.928	25.928	105.514
Ano 15	53.722	26.136	26.136	105.993
Ano 16	53.683	26.345	26.345	106.373
Ano 17	53.645	26.556	26.556	106.756
Ano 18	53.606	26.768	26.768	107.142
Ano 19	53.566	26.982	26.982	107.531
Ano 20	53.526	27.198	27.198	107.923
Ano 21	53.412	27.416	27.416	108.243
Ano 22	53.297	27.635	27.635	108.567
Ano 23	53.181	27.856	27.856	108.893
Ano 24	53.065	28.079	28.079	109.223
Ano 25	52.948	28.304	28.304	109.555
Ano 26	52.831	28.530	28.530	109.891
Ano 27	52.712	28.758	28.758	110.229
Ano 28	52.594	28.988	28.988	110.570
Ano 29	52.474	29.220	29.220	110.915
Ano 30	52.354	29.454	29.454	111.262
Ano 31	52.234	29.690	29.690	111.613
Ano 32	52.112	29.927	29.927	111.967
Ano 33	51.991	30.167	30.167	112.324
Ano 34	51.868	30.408	30.408	112.684
Ano 35	51.745	30.651	30.651	113.047

3.2. Coleta manual porta-a-porta e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos

- 3.2.1. Nesta modalidade de coleta, as equipes operacionais atuam de forma programada, seguindo roteiros preestabelecidos, realizando o recolhimento manual dos resíduos sólidos domiciliares.
- 3.2.2. A coleta domiciliar deverá, obrigatoriamente, ser realizada em todas as vias públicas do município, inclusive aquelas de difícil acesso ou que venham a ser abertas durante o período da concessão, garantindo assim a universalização e continuidade dos serviços. Deve buscar a qualidade e



eficiência, com veículos e equipamentos adequados à realidade local, com treinamento e capacitação do pessoal responsável pela atividade, evitando ao máximo atrasos, inconvenientes e reclamações dos munícipes, assim como, acidentes de trabalho.

- 3.2.3. Deverão, obrigatoriamente, ser consideradas soluções para atender áreas de difícil acesso do município, buscando a universalização conforme preconizado pelas leis federais.
- 3.2.4. Deverá, obrigatoriamente, recolher os resíduos sólidos domiciliares acondicionados adequadamente pelos munícipes. A CONCESSIONÁRIA, como responsável pela execução dos serviços de Coleta Manual e Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE, através do órgão municipal competente, qualquer irregularidade ou inadequação no acondicionamento dos resíduos observada durante a operação. Caberá ao Poder Concedente adotar as medidas necessárias à orientação e regularização dessas situações, de acordo com as normas aplicáveis.
- 3.2.5. Deverão, obrigatoriamente, ser utilizados instrumentos para informar e orientar, dentre outros aspectos, a responsabilidade dos munícipes quanto ao acondicionamento correto dos resíduos e o período e horário da coleta pré-estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, a fim de evitar problemas de ordem sanitária e estética e para melhor utilização dos equipamentos coletivos de acondicionamento.
- 3.2.6. Os coletores deverão transportar os recipientes com o cuidado necessário para não os danificar, e evitar o derramamento de resíduos e chorume nas vias públicas.
- 3.2.7. Entende-se por ciclo de coleta as atividades compreendidas pelas etapas de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos.
- 3.2.8. A operação é realizada com o veículo coletor em movimento lento, enquanto os coletores deslocam-se até as calçadas e logradouros públicos para recolher os resíduos acondicionados em sacos plásticos ou recipientes apropriados, depositando-os na caixa de carga do veículo coletor, em conformidade com as normas municipais vigentes.
- 3.2.9. A CONCESSIONÁRIA deverá promover cursos e treinamentos aos seus funcionários, de modo a qualificá-los para o exercício das atividades e incorporar novos conceitos de qualidade de serviço.



- 3.2.10. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes e os que tiverem caído dos recipientes ou da atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela equipe de coleta.
- 3.2.11. Devem ser recolhidos todos os resíduos sólidos domiciliares, independentemente do tipo de recipiente utilizado. Compete à Concessionária promover a orientação dos munícipes quanto às normas e exigências legais de acondicionamento, comunicando eventuais reincidências à Fiscalização Municipal para adoção das medidas cabíveis.
- 3.2.12. Os sacos plásticos devem ser depositados diretamente no veículo compactador, enquanto os recipientes rígidos devem ser esvaziados e devolvidos aos respectivos locais de origem. O esvaziamento deve ser realizado com cuidado e precisão, evitando o transbordamento de resíduos sobre as vias públicas. Caso ocorra qualquer derramamento, a guarnição do veículo deverá realizar a limpeza imediata do local, utilizando pás, vassouras e demais ferramentas disponíveis no veículo, de modo a restaurar as condições originais da via e minimizar transtornos à população.
- 3.2.13. É terminantemente proibido aos coletores transferir resíduos de um recipiente para outro, arremessá-los entre si ou lançá-los sobre o passeio público.
- 3.2.14. Devem ser adotadas medidas para coibir a disposição de resíduos para a coleta, que não sejam de responsabilidade da municipalidade, mediante monitoramento e controle. A disposição de resíduos, por parte de estabelecimentos comerciais ou outros, que não esteja de acordo com as normas, deve ser informada à municipalidade, para providências cabíveis, incluindo notificação e multa.
- 3.2.15. Nos trechos de vias curtas, sem saída ou de gabarito reduzido, onde a circulação do veículo coletor compactador não for viável, a coleta deverá ser realizada manual e porta a porta, com o transporte dos resíduos até ponto acessível ao veículo.
- 3.2.16. Em nenhuma hipótese será permitida a execução da coleta com o veículo em marcha à ré. Nas vias estreitas e sem saída, o veículo deverá adentrar de ré, sem coletar, e efetuar a coleta apenas na saída, em marcha à frente.
- 3.2.17. As equipes de coleta devem identificar pontos viciados de deposição de resíduos, informando ao PODER CONCEDENTE para a tomada de providências cabíveis, incluindo notificação e multa.



- 3.2.18. Durante o transporte dos resíduos, deverão ser adotadas todas as medidas preventivas para evitar o transbordamento na boca de carga ou a dispersão de resíduos nas vias públicas. Caso ocorra, o material deverá ser imediatamente recolhido e reinserido no compactador.
- 3.2.19. No deslocamento até o ponto de descarga, todas as tampas e aberturas do veículo coletor deverão permanecer integralmente fechadas, sendo abertas somente durante a execução da coleta, em conformidade com as normas operacionais e de segurança aplicáveis.
- 3.2.20. A coleta manual de resíduos deverá, obrigatoriamente, estar combinada com a coleta mecanizada, por meio de contêineres e contêineres semienterrados, conforme descrito no item 3.3.
- 3.2.21. Os veículos utilizados na prestação do serviço, deverão ser adaptados às condições específicas e realidades locais, ao longo do Contrato de CONCESSÃO, buscando a contínua melhoria da qualidade e eficiência.
- 3.2.22. Todos os veículos disponibilizados deverão atender às exigências mínimas de tração, torque e potência compatíveis com as condições das vias municipais.
- 3.2.23. Os equipamentos de coleta e transporte deverão ter, no máximo, média de 5 (cinco) anos da data de fabricação, ao longo de todo contrato. Durante a vigência contratual, eventuais substituições deverão ocorrer por veículos novos ou equivalentes em idade e condição operacional.
- 3.2.24. Os profissionais encarregados da coleta e transporte deverão ser devidamente instruídos e capacitados, apresentando-se uniformizados e equipados nos locais e horários de trabalho. É vedada a prática de comportamentos inadequados, algazaras ou ruídos excessivos, especialmente durante o período noturno, de modo a preservar o bem-estar da população.
- 3.2.25. Em casos excepcionais, a coleta domiciliar poderá ser realizada com frequência diferenciada, desde que devidamente justificada e acordada com a municipalidade. Dessa forma, a CONCESSIONÁRIA deverá ter conhecimento pleno das características do município, e pontos onde a coleta deverá ser intensificada, como por exemplo, em áreas comerciais e pontos turísticos.
- 3.2.26. Os veículos utilizados na coleta de resíduos domiciliares, obrigatoriamente, deverão ser pesados na entrada do Aterro Sanitário, apurando-se o peso



bruto e, após a descarga no aterro, deverão ser pesados vazios para a apuração de seu peso líquido.

- 3.2.27. Aos domingos, a CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, manter veículos compactadores em operação para a coleta de resíduos nos principais corredores comerciais, em eventos realizados em locais públicos, em feiras livres, bem como em demais áreas consideradas relevantes para o Município, assegurando o adequado atendimento à população.
- 3.2.28. Durante a vigência do contrato, a CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, deverá disponibilizar 1 (um) veículo leve para o PODER CONCEDENTE, que será utilizado para fiscalização dos serviços de coleta manual e mecanizada, e de transporte de resíduos sólidos domiciliares do município de Rio Claro.
- 3.2.29. Será admitida a utilização de veículos de coleta de menor dimensão ou outro modelo de equipamento para atendimento de áreas com especificidades, desde que seja demonstrado que o uso desse equipamento se apresente como mais eficiente.
- 3.2.30. O caminhão coletor compactador destinado à coleta domiciliar deverá possuir, obrigatoriamente, capacidade mínima de 15 m³, caçamba do tipo fechada com vedação estanque e caixa coletora de chorume, sistema de carga traseira, compactação hidráulica com taxa de compactação adequada, sinalizador traseiro tipo giroflex, sistema de rastreamento e monitoramento por GPS, bem como mecanismo para ascenso e descenso de contêineres para elevação de contêineres de PEAD de 1.000 litros, sendo todo o conjunto montado sobre chassi de caminhão compatível.
- 3.2.31. Os veículos coletores compactadores que atenderão à coleta mecanizada deverão ser equipados com dispositivo do tipo “engate rápido” para acionamento do sistema hidráulico de elevação dos contêineres.
- 3.2.32. Todos os veículos utilizados na execução dos serviços deverão encontrar-se em plenas condições de funcionamento, incluindo tacógrafo, velocímetro e hodômetro operantes; ser mantidos limpos, higienizados e desinfetados diariamente com produtos adequados; possuir pintura e sinalização padronizadas conforme modelo aprovado pelo Poder Concedente; atender às normas legais relativas às emissões sonoras e de poluentes; e ser equipados com sistema de iluminação e sinalização em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.
- 3.2.33. Todos os veículos destinados à coleta deverão ser equipados com sistema de rádio-comunicação móvel e sistema de rastreamento e monitoramento

veicular, capaz de realizar rastreamento on-line em tempo real, visualização gráfica on-line e off-line dos itinerários percorridos, emissão de relatórios detalhados das rotas executadas, comparação em tempo real entre o itinerário planejado e o executado com indicação de eventuais atrasos ou adiantamentos, integração com o sistema de atendimento ao cidadão (Disque Lixo) para disponibilização de informações sobre o status do atendimento, integração com o sistema de pesagem eletrônica, bem como localização de endereços e pontos espaciais por meio de mapa georreferenciado.

- 3.2.34. Todos os veículos deverão apresentar, além das placas regulamentares, identificação visível da Concessionária e telefone para reclamações, conforme modelo aprovado pelo Poder Concedente.
- 3.2.35. A Concessionária deverá manter cadastro atualizado de todos os veículos e equipamentos junto ao Poder Concedente, sendo vedada qualquer substituição sem prévia autorização. Os veículos coletores deverão conter prefixos operacionais padronizados, a serem utilizados nos relatórios de atividades e de pesagem.
- 3.2.36. A Concessionária deverá providenciar imediata substituição dos equipamentos em manutenção ou avariados, de forma a não comprometer a continuidade e eficiência dos serviços.
- 3.2.37. A equipe padrão destinada à execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser composta por 1 (um) motorista e 3 (três) coletores, além das ferramentas, equipamentos e utensílios necessários para a adequada realização das atividades.
- 3.2.38. A estrutura operacional deverá contar também com fiscais de campo atuando em dois turnos, equipados com veículo leve e smartphone corporativo, de modo a garantir a comunicação ágil e a rápida resposta às ocorrências registradas.
- 3.2.39. Os fiscais serão responsáveis por acompanhar a execução dos serviços em todos os setores operacionais, verificando a qualidade das coletas, orientando as equipes quando necessário e registrando as ocorrências em fichas de controle e fiscalização. Também deverão atuar no atendimento de reclamações e na solicitação de retrabalhos, quando aplicável.
- 3.2.40. Durante o 1º ano, deverão ser disponibilizados todos os recursos humanos e materiais necessários à plena execução da coleta domiciliar e à fiscalização dos serviços.

- 3.2.41. Os quantitativos de caminhões e equipes deverão, obrigatoriamente, ser suficientes para atender o município e ao aumento da geração de resíduos, durante todo o período do Contrato, com a indicação de reposição de equipamentos e reserva técnica. Esses quantitativos deverão ser apresentados na Proposta Técnica das LICITANTES e no Plano Operacional da CONCESSIONÁRIA.
- 3.2.42. A coleta manual de resíduos deverá, obrigatoriamente, estar combinada com a coleta mecanizada, por meio de contêineres de superfície e contêineres semienterrados, conforme descrito no próximo item. Para tanto, deverá ser apresentado um plano de coleta (com roteiro e frequência), integrando as duas formas, a manual e mecanizada, buscando maior eficiência e qualidade na prestação dos serviços.
- 3.2.43. A coleta regular de resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos no município deverá, obrigatoriamente, ser dividida em setores, de acordo com o plano de coleta a ser apresentado na Proposta Técnica, pelas LICITANTES.
- 3.2.44. Relação dos bairros, dias e período para a coleta regular de resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos:

Tabela 2:

Setor	Dias de Coleta	Período	Bairros Atendidos
1	Diário	Noturno	Santa Cruz, Santana, Vila Aparecida, Zona Central (a partir da Av. 12). Vila Ipê: Seg, Qua e Sex. Vila Martins: Ter, Qui e Sab.
2	Diário	Noturno	Boa Morte, Vila do Rádio, Zona Central (até Av. 12).
3	Diário	Noturno	Saúde, Jardim Donangela, Vila Santo Antônio, Anexo Cidade Jardim, Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Vila Paulina, Jardim Residencial Copacabana.
4	Seg, Qua e Sex	Noturno	Parque Flórida, Jardim Conduta, Vila Paulista, Cidade Nova.
5	Seg, Qua e Sex	Noturno	Jardim Bandeirantes, Vila São José, Vila Nova, Vila Alemã.
6	Ter, Qui e Sab	Noturno	Vila Indaiá, Bela Vista, Jardim Vila Bela, Jardim Nossa Senhora da Saúde I e II.
7	Seg, Qua e Sex	Noturno	Jardim A. Karan, Alto do Santana, Jardim Portugal, Jardim Primavera, Vila Operária.
8	Ter, Qui e Sab	Diurno	Jardim Araucária, Jardim Cidade Azul, Jardim Olinda, Vila BNH, Vila Santa Cruz, Parque Universitário, Jardim Wenzel.
9	Seg, Qua e Sex	Diurno	Jardim M. Maniero, Jardim Santa Elisa, Jardim Figueiras, Jardim Paulista II, Jardim das Paineiras, Jardim Panorama, Recanto Paraíso.

Setor	Dias de Coleta	Período	Bairros Atendidos
10	Ter, Qui e Sab	Diurno	Jardim Ipanema, Vila Santa Terezinha, Jardim Bela Vista, Inocop, Jardim Paulista, Nova Veneza, Residencial dos Bosques.
11	Ter, Qui e Sab	Noturno	Jardim Claret, Consolação, Jardim Rio Claro, Jardim do Trevo, Jardim Quitandinha, Bairro Olímpico.
12	Ter, Qui e Sab	Diurno	Chácara Boa Vista, Jardim Chervezon, Jardim Independência, Parque das Indústrias, Jardim Hipódromo, Conj. Hab. Boa Esperança, Bairro do Sobrado, Sobradão, São Caetano II.
13	Seg, Qua e Sex	Diurno	Santa Clara I e II, Jardim Floridiana, Jardim América, Arco-Íris.
14	Seg, Qua e Sex	Diurno	Parque Mãe Preta, Vila Industrial, Águas Claras, Residencial Florença.
15	Ter, Qui e Sab	Diurno	Jardim Brasília I e II, Jardim Guanabara, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Nova Rio Claro.
16	Seg, Qua e Sex	Diurno	Jardim Azul, Jardim São Caetano, Jardim São José, Parque São Jorge, Residencial das Flores, Residencial São José, Bosques de Rio Claro, Jardim Progresso I e II.
17	Ter, Qui e Sab	Diurno	Jardim Novo II, Terra Nova, Jardim Novo, Vila Rosa, Assistência, Viver Melhor I e II (Jardim das Nações).
18	Seg, Qua e Sex	Diurno	Santa Maria, Jardim Boa Vista, Nosso Teto, Alan Grey, Ajapi, Ferraz.
19	Ter, Qui e Sab	Diurno	Batovi, Fundação Casa, Jardim Novo Wenzel, Jardim Bom Sucesso, Jardim Maria Cristina, Jardim Centenário, Vila Anhanguera, Conj. Hab. Residencial dos Bosques, Rua Benjamin de Castro.
20	Seg, Qua e Sex	Diurno	Vila São Miguel, Vila Cristina, Conj. Hab. Oreste Armando Giovani, Distrito Industrial, Jardim Parque Residencial, Village, Vila Verde.
21	Ter, Qui e Sab	Noturno	Jardim São Paulo I e II, Jardim Mirassol, Jardim Cidade Claret, Vila do Rádio, Jardim Kennedy, Jardim Anhanguera, Jardim Itapuã.

3.2.45. A relação dos bairros e dias acima é meramente referencial, podendo a LICITANTE propor setorização diversa em sua Proposta Técnica.

3.2.46. O plano de coleta inicial poderá ser adequado no decorrer do CONTRATO, visando sua melhoria, desde que seja devidamente justificado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

3.2.47. A coleta e o transporte até o destino final, de resíduos diferenciados, que compreendem os resíduos decorrentes das atividades de poda de árvores e

limpeza de jardins, e/ou dos resíduos dessa mesma natureza, não fazem parte do escopo da CONCESSÃO.

3.3.Coleta mecanizada por contêineres de superfície e contêineres semienterrados e transporte de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e recicláveis

- 3.3.1. A coleta mecanizada deverá ser adotada, preferencialmente, em áreas com elevada concentração de resíduos, restrição de acessibilidade ou intenso fluxo de pedestres, tais como centros comerciais, calçadas e vias de grande movimentação. A utilização desse sistema será igualmente indicada em locais caracterizados pelo acúmulo recorrente de resíduos, a exemplo de feiras livres, mercados públicos e demais pontos de grande geração.
- 3.3.2. A adoção da coleta mecanizada no Município está fundamentada em levantamentos técnicos que evidenciaram sua viabilidade técnica e operacional em áreas específicas do território municipal, onde se identificou a formação de acúmulos significativos de resíduos sólidos.
- 3.3.3. A implantação da coleta mecanizada nessas áreas deverá buscar a prevenção e eliminação de pontos viciados de descarte irregular, assegurando melhores condições de limpeza urbana, circulação de pedestres e segurança ambiental.
- 3.3.4. A coleta mecanizada constitui modalidade de execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares que apresenta benefícios operacionais, ambientais e urbanísticos, sendo reconhecida como solução consolidada de modernização tecnológica na limpeza pública e amplamente adotada em diversos municípios.
- 3.3.5. A adoção da coleta mecanizada deverá assegurar o acondicionamento higiênico dos resíduos por meio de contêineres estanques, a melhoria do aspecto visual das vias e logradouros públicos, a prevenção da dispersão de resíduos por animais ou intempéries, a eliminação do contato direto dos trabalhadores com os resíduos, a redução do esforço físico decorrente da operação de coleta e a mitigação dos impactos ambientais associados ao arraste de materiais.
- 3.3.6. A coleta mecanizada caracteriza-se como aprimoramento tecnológico da coleta domiciliar convencional, substituindo o recolhimento manual de resíduos acondicionados em sacos plásticos ou recipientes individuais pela remoção automatizada de resíduos dispostos em contêineres padronizados.

- 3.3.7. Durante a fase de planejamento e implantação da coleta mecanizada, deverá ser promovida ampla campanha de comunicação e orientação aos usuários, com o objetivo de divulgar o uso correto dos contêineres e as boas práticas de acondicionamento dos resíduos, assegurando a adequada adesão da população ao sistema.
- 3.3.8. Para fins deste edital, a coleta mecanizada consiste na deposição, pelos usuários, dos resíduos sólidos domiciliares devidamente acondicionados, em contêineres instalados em pontos fixos definidos pela PREFEITURA, localizados de forma a garantir acessibilidade, segurança, eficiência operacional e regularidade do serviço.
- 3.3.9. A operação da coleta mecanizada deverá ser realizada por meio de veículo coletor compactador equipado com dispositivo elevador hidráulico, do tipo “engate rápido”, compatíveis tanto com os contêineres de superfície quanto com os modelos semienterrados, responsável pela elevação e basculamento dos contêineres, com transferência automática do conteúdo para o compartimento de carga, garantindo eficiência operacional, higiene e segurança para os trabalhadores envolvidos.
- 3.3.10. A equipe de coleta de contêineres deverá realizar varrição e coleta dos detritos deixados no entorno do equipamento.
- 3.3.11. A coleta mecanizada deverá obedecer ao cronograma operacional definido pela PREFEITURA, contemplando rotas, dias e horários previamente estabelecidos, assegurando previsibilidade, regularidade e continuidade do serviço.
- 3.3.12. A CONCESSIONÁRIA deverá dimensionar e alocar equipes, veículos e equipamentos de forma a garantir o atendimento integral de todos os pontos de coleta mecanizada, sem ocorrência de acúmulos, atrasos recorrentes ou interrupção injustificada dos serviços.
- 3.3.13. Caberá à CONCESSIONÁRIA realizar o monitoramento diário da execução da coleta mecanizada, registrando a passagem dos veículos nos pontos de coleta, bem como a efetiva retirada dos resíduos, mantendo registros auditáveis e disponibilizando-os à PREFEITURA sempre que solicitado.
- 3.3.14. A operação deverá observar condições de segurança, acessibilidade e fluxo viário, devendo a CONCESSIONÁRIA ajustar rotas e horários sempre que necessário para evitar interferências significativas na circulação urbana, especialmente em áreas comerciais e de grande movimentação.



- 3.3.15. A CONCESSIONÁRIA deverá promover a coleta imediata dos resíduos sempre que verificado o transbordamento dos contêineres ou acúmulo não programado, de modo a prevenir a formação de pontos viciados de descarte e a ocorrência de impactos ambientais ou prejuízos ao espaço público.
- 3.3.16. Nos locais onde houver feiras livres, eventos públicos ou outras atividades com geração concentrada de resíduos, a coleta mecanizada deverá ser ajustada para atendimento antes e/ou após tais atividades, garantindo a limpeza e liberação adequada das áreas.
- 3.3.17. A operação deverá assegurar que não haja contato manual direto dos coletores com os resíduos, devendo o recolhimento ser realizado exclusivamente por meio do sistema mecanizado de elevação e basculamento dos contêineres.
- 3.3.18. A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe treinada e capacitada para operação segura e eficiente dos equipamentos de coleta mecanizada, incluindo práticas de prevenção de acidentes, ergonomia e procedimentos de emergência.
- 3.3.19. A PREFEITURA poderá, a qualquer tempo, reavaliar e redefinir o mapeamento dos pontos de coleta mecanizada, conforme necessidade operacional, dinâmica urbana e indicadores de geração de resíduos, devendo a CONCESSIONÁRIA implementar os ajustes no prazo estabelecido.

3.4. Fornecimento e manutenção de contêineres de superfície e contêineres semienterrados para acondicionamento de resíduos sólidos urbanos com separação entre orgânicos e recicláveis

- 3.4.1. Considerando que os serviços de coleta também deverão ser realizados de forma mecanizada, a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar equipamentos de apoio, como contêineres de superfície e contêineres semienterrados para disposição de resíduos.
- 3.4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, fornecer, manter, higienizar e repor (quando danificados), contêineres para a implantação do sistema de coleta containerizada de resíduos sólidos, a serem dispostos em locais determinados pelo PODER CONCEDENTE.
- 3.4.3. Deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, plano de implantação de containerização com metas progressivas, em apoio à



coleta regular de resíduos. Nesse plano deverão ser consideradas as seguintes condicionantes: realidade local, densidade das áreas, largura das vias, a frequência de coleta, tipo de contêiner a ser utilizado em cada uma das situações e o atendimento da população.

- 3.4.4. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, lavar, higienizar, manter e substituir os contêineres, quando necessário. Entende-se como higienização a atividade de lavar com água, sabão e produtos químicos adequados toda a superfície do contêiner, de modo a remover qualquer sujeira ou detrito que possa causar odor e inconvenientes de ordem sanitária e estética.
- 3.4.5. Os contêineres deverão, obrigatoriamente, possuir reserva técnica mínima de 10% para imediata reposição de equipamentos danificados ou roubados.
- 3.4.6. A logística, a frequência de coleta e o dimensionamento dos contêineres deverão prever o acondicionamento dos resíduos com folga e sem riscos de constantes transbordamentos.
- 3.4.7. A CONCESSIONÁRIA terá a responsabilidade quanto à comunicação e a orientação aos munícipes sobre a correta utilização dos contêineres, com ensacamento dos resíduos e definição dos tipos de resíduos que neles podem ser depositados, por meio da distribuição de impressos.
- 3.4.8. Os contêineres semienterrados deverão ser compostos por reservatório interno removível ou basculável, dotados de estrutura de proteção e acabamento superior visível, com sistema de ventilação, drenagem e vedação, de modo a evitar proliferação de vetores, odores e infiltrações no solo.
- 3.4.9. A coleta mecanizada estará, obrigatoriamente, combinada com a coleta manual. Para tanto, deverá ser apresentado um plano de coleta (com roteiro e frequência), integrando as duas formas, a manual e a mecanizada, buscando maior eficiência e qualidade na prestação dos serviços.
- 3.4.10. A seguir são apresentadas as metas de implantação dos contêineres de superfície (ano versus quantitativos de contêineres), sendo que a partir do 5º (quinto) ano deve ser considerada apenas a manutenção/reposição dos equipamentos até o final do Contrato. Os contêineres deverão possuir tampa e rodízio, com matéria-prima aditivada com anti-UV, de material impermeável de fácil limpeza (PEAD) com capacidade de, no mínimo, 1.000 (mil) litros.



Tabela 3:

Ano	1	2	3	4 a 30
Quantitativo de Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros p/ RSD	106	524	790	1.050

- 3.4.11. Ao final do contrato, os contêineres deverão ser revertidos para o PODER CONCEDENTE.
- 3.4.12. Deverão também ser obrigatoriamente previstos contêineres semienterrados duplos, com identificação de separação de resíduos secos e úmidos, conforme definições estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE. Cada contêiner deverá ter capacidade volumétrica mínima de 1.000 (mil) litros.
- 3.4.13. Os contêineres deverão ser fornecidos em cores distintas, conforme a natureza dos resíduos, orgânicos e recicláveis, devendo conter adesivação apropriada para identificação de cada tipo de material.
- 3.4.14. A implantação dos contêineres semienterrados deverá priorizar as áreas centrais do município, caracterizadas por maior fluxo de pessoas.
- 3.4.15. Todos os veículos coletores compactadores deverão, obrigatoriamente, ser equipados com dispositivos do tipo “engate rápido” para acionamento do sistema hidráulico de elevação do conjunto de contêineres semienterrados.
- 3.4.16. Os contêineres semienterrados deverão, obrigatoriamente, ser acoplados e justapostos em abrigos subterrâneos construídos em concreto e montados pela CONCESSIONÁRIA, em locais a serem definidos pelo PODER CONCEDENTE.
- 3.4.17. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, fornecer os contêineres, as caixas em concreto estanque, os mecanismos de ascenso e descenso (lifters subterrâneos) e de toda a instalação necessária ao seu pleno funcionamento.
- 3.4.18. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, realizar a escavação prévia do fosso e, posteriormente à instalação, a execução dos serviços de justaposição do conjunto de contêineres ao piso adjacente ou calçada, conforme o caso, visando sua estanqueidade no tocante à invasão de águas pluviais.
- 3.4.19. Os modelos de contêineres, com capacidade, material e demais especificações técnicas deverão ser apresentadas pelas LICITANTES na Proposta Técnica.

- 3.4.20. Esses contêineres deverão, obrigatoriamente, ser implantados nos locais indicados pelo PODER CONCEDENTE nos quantitativos e prazos previstos a seguir, sendo que a partir do 5º (quinto) ano deverá ser considerada apenas a manutenção/reposição dos equipamentos até o final do Contrato:

Tabela 4:

Ano	Dimensionamento da Frota	
	Contêiner de superfície em PEAD cap. 1.000 litros p/ RSD	Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros semienterrado
1	106	20
2	524	30
3	790	40
4	1.055	50
5 ao 30	1.050	50

- 3.4.21. Ao final do contrato, os sistemas de contêineres semienterrados deverão ser revertidos para o PODER CONCEDENTE.
- 3.4.22. A distribuição dos contentores nas vias públicas será planejada de modo a assegurar facilidade de acesso aos munícipes e curta distância para o descarte dos resíduos, favorecendo sua correta disposição no interior dos recipientes.
- 3.4.23. Os contêineres a serem fornecidos deverão ser fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), produzidos por processo de injeção, com matéria-prima aditivada com anti-UV, e dotados de tampas na mesma cor do corpo e rodas de borracha maciça, visando minimizar o ruído gerado durante sua movimentação entre o ponto de estacionamento e o caminhão de coleta.
- 3.4.24. Além do volume útil de 1.000 litros, cada contentor deverá suportar carga de até 400 kg de resíduos sem apresentar deformações ou danos aparentes.
- 3.4.25. Os recipientes destinados ao acondicionamento dos resíduos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento durante todo o período contratual, sendo substituídos imediatamente aqueles que apresentarem danos decorrentes de intempéries, vandalismo ou desgaste natural.
- 3.4.26. Quaisquer anomalias identificadas durante os serviços de esvaziamento deverão ser imediatamente comunicadas ao encarregado do setor responsável, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para o reparo ou substituição do componente afetado. As anomalias mais recorrentes, historicamente observadas, incluem: tampas ou corpos



danificados em razão de manuseio inadequado ou vandalismo, desgaste ou corrosão em peças metálicas e poluição visual decorrente de pichações.

- 3.4.27. Os serviços de manutenção corretiva consistirão na substituição rotineira de peças ou partes defeituosas e, quando constatadas irregularidades pela fiscalização, na troca integral do contêiner.
- 3.4.28. A higienização programada dos contêineres deverá ser executada no mínimo uma vez por mês, garantindo sua limpeza permanente e condições sanitárias adequadas.
- 3.4.29. A movimentação dos contêineres, seja para instalação, substituição, remoção para manutenção ou higienização, deverá ser realizada mediante caminhão carroceria equipado com guindaste tipo Munck, operado por uma equipe composta por 2 (dois) motoristas e 2 (dois) ajudantes.
- 3.4.30. A equipe técnica designada deverá atuar de segunda a sábado, em turno diurno, sob regime de 44 horas semanais, assegurando o pleno funcionamento das atividades operacionais de instalação, manutenção, movimentação e higienização dos contêineres.

3.5. Disponibilização de caçambas em áreas rurais e urbanas para acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis, coleta mecanizada e transporte de resíduos

- 3.5.1. Deverão ser fornecidas e instaladas, obrigatoriamente, caçambas metálicas em áreas rurais, destinadas ao acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis, das quais 20% do total será destinado a reserva técnica.
- 3.5.2. Relação de Locais nas Áreas Rurais e Urbanas para Instalação dos Contêineres, além de outras três (3) localidades a serem definidas posteriormente pelo Poder Concedente.

Tabela 5:

Nº	Local
1	Distrito de Assistência
2	Bairro do Sobrado
3	Bairro do Cachoeirinha
4	Horto Municipal de Ajapi
5	Santana de Urucaia
6	Bairro do Jacutinga
7	Estrada Mata Negra



Nº	Local
8	Bairro dos Lopes (RCL 020)
9	Fazenda Velha (RCL 412)
10	Assistência de Baixo
11	Horto – Floresta Estadual
12	Camaquã
13	Estrada Bairro do Cabeça
14	Estrada RCL 020 – km 2
15	Fazenda Angélica – Estrada Mata Negra
16	Sítio Bom Retiro
17	Ferraz – Estrada Fazenda Aras Morro Grande
18	A definir
19	A definir
20	A definir

- 3.5.3. As localizações indicadas poderão ser alteradas ao longo da vigência contratual, conforme diagnóstico de geração de resíduos, expansão urbana, demandas comunitárias, dinâmica de ocupação territorial ou outros fatores identificados pela PREFEITURA durante o monitoramento dos serviços.
- 3.5.4. Caberá à CONCESSIONÁRIA realizar a coleta mecanizada do conteúdo das caçambas instaladas nas áreas previstas neste item, conforme o cronograma operacional, sem permitir o transbordamento ou a formação de acúmulos ao seu redor.
- 3.5.5. A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a adequada limpeza e higienização dos locais onde as caçambas estiverem posicionadas, adotando as medidas necessárias para prevenir proliferação de vetores, odores, dispersão de resíduos e impactos ambientais negativos.
- 3.5.6. A remoção, substituição, reposicionamento ou instalação de novas caçambas deverá ocorrer no prazo máximo estabelecido pela PREFEITURA, de modo a não comprometer a regularidade e continuidade da prestação dos serviços.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A GESTÃO, OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E POSSÍVEL REGIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CENTRAL DE TRATAMENTO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES

4.1. Apresentação

- 4.1.1. O Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro está localizado na Estrada Municipal de Assistência, s/n, zona rural do Município de Rio Claro/SP, a aproximadamente 3,0 km do perímetro urbano, sendo destinado à disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais classificados como Classe II.
- 4.1.2. O Aterro Sanitário encontra-se em operação desde o ano de 2001. A sua Licença de Operação nº 21010531 foi renovada em 27/03/2024, com validade até 22/05/2029. Conforme avaliação da CETESB (2023), o Aterro obteve nota 9,4 (em escala de 0 a 10), figurando entre os aterros públicos com melhor desempenho ambiental do Estado de São Paulo.
- 4.1.3. O Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro atende uma demanda diária de, em média, 250 toneladas, contemplando os resíduos domiciliares, da limpeza pública, capina e os resíduos com características domiciliares oriundos de indústrias do município.
- 4.1.4. Em 2020 foi elaborado Relatório Ambiental Preliminar (RAP), com o objetivo de viabilizar a expansão da área de disposição sobre terreno contíguo atualmente não utilizado.
- 4.1.5. Com a expansão prevista e em observância aos princípios do marco regulatório do saneamento, considera-se a regionalização da operação do Aterro Sanitário como uma possibilidade a ser avaliada pela CONCESSIONÁRIA, podendo contemplar municípios limítrofes ou integrantes da mesma unidade territorial de planejamento. A regionalização, caso adotada, poderá contribuir para o aumento da escala de operação, redução de custos per capita, ganhos de eficiência e sustentabilidade financeira e operacional da infraestrutura, em razão do potencial de ampliação da área licenciada.
- 4.1.6. Considerando o princípio da hierarquização na gestão de resíduos sólidos, previsto no art. 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, antes da disposição final ambientalmente adequada deverão ser implantadas rotas tecnológicas de tratamento e aproveitamento dos resíduos, configurando a Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares.



4.1.7. A descrição contida neste Caderno de Encargos e seus Anexos referente à ampliação, possível regionalização e implantação da Central de Tratamento de Resíduos destina-se a orientar a elaboração das propostas. As licitantes deverão apresentar soluções técnicas que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos, podendo propor, por sua conta e risco, projetos complementares que representem ganhos de eficiência, sustentabilidade ou aproveitamento de resíduos, sendo tais soluções consideradas como exploração de receitas acessórias, desde que em conformidade com as normas técnicas e regulatórias vigentes.

4.1.8. Constituem serviços mínimos obrigatórios a serem ofertados pela licitante vencedora para a ampliação e transformação do atual Aterro Sanitário em Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares:

- a) Gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do Aterro Sanitário licenciado;
- b) Operação de unidade de triagem e reciclagem;
- c) Transporte e destinação adequada do chorume, conforme legislação aplicável;
- d) Operação de unidade de compostagem de resíduos vegetais e orgânicos;
- e) Aproveitamento energético, considerando a viabilidade técnica e econômica.

4.2. Especificações técnicas para a gestão, operação, ampliação, modernização e possível regionalização do Aterro Sanitário

4.2.1. As obras de ampliação do Aterro Sanitário, incluindo aqui, no mínimo, as obras referentes a 1ª etapa de ampliação prevista no ANEXO 4, cuja Licença nº 21003629 foi emitida pela CETESB em 26/02/2026 (ANEXO 4C), devem ser concluídas até o final do 1º (primeiro) ano da CONCESSÃO. Caso a CONCESSIONÁRIA não consiga concluir essas obras nesse prazo, por sua culpa, não fará jus à cobrança de 100% do valor da tarifa base calculada pela Entidade Reguladora.

4.2.2. Caso as obras não sejam concluídas até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO, por culpa da CONCESSIONÁRIA, poderá ser decretada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos do Contrato. Além das



penalidades acima descritas, ocorrendo a não conclusão dessas obras mínimas necessárias para recebimento dos resíduos de Rio Claro e eventuais resíduos contratados e destinados por outros municípios, e a vida útil do aterro sanitário municipal estiver encerrada ou comprometida, a qualquer momento, durante o período da concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá, a seu ônus, encaminhar todos esses resíduos a outras unidades licenciadas pela CETESB, incluindo aqui os custos de manejo, transporte e destinação desses resíduos até essas localidades.

- 4.2.3. A ampliação do Aterro Sanitário do Município de Rio Claro, deverá prever soluções para manutenção e operação do Aterro Sanitário dos resíduos gerados no município, conforme estimativas referenciais apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 6:

Ano	Geração no Município de Rio Claro			
	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços Públicos Urbanos	Resíduos Grandes Geradores	deTOTAL
	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
Ano 0	51.437	23.191	23.191	97.820
Ano 1	51.687	23.377	23.377	98.441
Ano 2	51.937	23.564	23.564	99.065
Ano 3	52.188	23.752	23.752	99.693
Ano 4	52.440	23.943	23.943	100.325
Ano 5	52.692	24.134	24.134	100.960
Ano 6	52.833	24.327	24.327	101.487
Ano 7	52.975	24.522	24.522	102.018
Ano 8	53.117	24.718	24.718	102.553
Ano 9	53.259	24.916	24.916	103.090
Ano 10	53.401	25.115	25.115	103.631
Ano 11	53.465	25.316	25.316	104.097
Ano 12	53.530	25.518	25.518	104.566
Ano 13	53.594	25.723	25.723	105.039
Ano 14	53.658	25.928	25.928	105.514
Ano 15	53.722	26.136	26.136	105.993
Ano 16	53.683	26.345	26.345	106.373
Ano 17	53.645	26.556	26.556	106.756
Ano 18	53.606	26.768	26.768	107.142
Ano 19	53.566	26.982	26.982	107.531
Ano 20	53.526	27.198	27.198	107.923
Ano 21	53.412	27.416	27.416	108.243



Ano	Geração no Município de Rio Claro			
	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços Públicos Urbanos	Resíduos Grandes Geradores	deTOTAL
	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
Ano 22	53.297	27.635	27.635	108.567
Ano 23	53.181	27.856	27.856	108.893
Ano 24	53.065	28.079	28.079	109.223
Ano 25	52.948	28.304	28.304	109.555
Ano 26	52.831	28.530	28.530	109.891
Ano 27	52.712	28.758	28.758	110.229
Ano 28	52.594	28.988	28.988	110.570
Ano 29	52.474	29.220	29.220	110.915
Ano 30	52.354	29.454	29.454	111.262
Ano 31	52.234	29.690	29.690	111.613
Ano 32	52.112	29.927	29.927	111.967
Ano 33	51.991	30.167	30.167	112.324
Ano 34	51.868	30.408	30.408	112.684
Ano 35	51.745	30.651	30.651	113.047

4.2.4. O Aterro Sanitário, em operação no município, já conta com instalações de apoio. Para atender uma ampliação pretendida, a LICITANTE deverá apresentar novo layout da área de ampliação do Aterro Sanitário, contendo toda infraestrutura e instalações de apoio necessárias para operação e manutenção do aterro.

4.2.5. Atualmente a área do Aterro Sanitário Municipal é composta por 3 (três) unidades principais: valas para disposição de resíduos industriais (Classe II), área de apoio e área de aterro de resíduos domiciliares (Classe II). Para a ampliação deverão ser previstos sistemas de captação de chorume e gás e destinação adequada ao efluentes gerados.

4.2.6. O Plano de Operação do Aterro Sanitário deverá, obrigatoriamente, considerar as 3 (três) unidades principais: área de aterro para os Resíduos Domiciliares, valas para disposição de Resíduos Industriais Classe II e área de apoio operacional do Aterro Sanitário.

4.2.7. Deverão, obrigatoriamente, ser considerados os seguintes aspectos quanto à ampliação do Aterro Sanitário:

- a) No layout da área do Aterro Sanitário Municipal, deverão estar previstas a ampliação, toda a infraestrutura e equipamentos constantes na proposta, além da implantação do Centro de Controle Operacional e de 2 (duas) balanças rodoviárias para controle de



entrada e saída dos caminhões que irão transportar os resíduos até a área da Central de Tratamento de Resíduos;

- b) Planejamento do processo de licenciamento da ampliação e modernização do Aterro Sanitário, atendendo a todas as normas técnicas referentes a esses serviços;
- c) Elaboração de projeto executivo de ampliação do aterro e obtenção das respectivas Licenças de Instalação e Operação junto à CETESB, mantendo-se, no mínimo, a continuidade dos serviços em operação dos projetos já aprovados anteriormente;
- d) Descrição e forma de execução dos serviços relacionados a operação e manutenção do Aterro Sanitário;
- e) Descrição dos serviços relacionados para a obtenção da Licença de Operação do Aterro Sanitário;
- f) Descrição dos equipamentos e mão de obra necessária para execução dos serviços relacionados à operação e manutenção do Aterro Sanitário. Os caminhões e os equipamentos pesados (linha amarela) deverão, obrigatoriamente, ter, no máximo, 5 (cinco) anos da data de fabricação, ao longo de todo contrato, assim como, os tratores de esteiras, os quais deverão ter, no máximo, 5 (cinco) anos da data de fabricação, ao longo do contrato.
- g) Plano de implantação de valas industriais;

4.2.8. As propostas técnicas poderão apresentar alternativas aos estudos de referência, desde que demonstradas as vantagens técnicas e ambientais dentro das diretrizes gerais estabelecidas no EDITAL e Anexos.

4.2.9. As propostas técnicas deverão, obrigatoriamente, apresentar projeto de sistema para trituração de madeiras (restos de construções, pallets, podas urbanas etc.), contendo layout de funcionamento, croqui de referência e plano operacional.

4.2.10. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, após o término do CONTRATO, disponibilizar uma expansão do Aterro Sanitário, que será um BEM REVERSÍVEL, com vida útil de pelo menos 5 (cinco) anos e capacidade para atender ao volume de resíduos gerados no MUNICÍPIO DE RIO CLARO, para o PODER CONCEDENTE, que assumirá a responsabilidade pelo monitoramento, manutenção e operação, com base em projeto a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA sem custos



para o PODER CONCEDENTE. Esses projetos deverão ser entregues para aprovação do PODER CONCEDENTE no prazo de 6 (seis) meses anteriores ao término do PRAZO DA CONCESSÃO.

- 4.2.11. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implementar o Plano de Monitoramento Ambiental do Aterro Sanitário, contemplando, no mínimo, o monitoramento: (i) de águas subterrâneas; (ii) de águas superficiais; (iii) de chorume; (iv) de emissões gasosas; e (v) de vetores e odores, conforme normas técnicas, condições da Licença de Operação vigente e diretrizes da CETESB.
- 4.2.12. Deverá ser elaborado e mantido atualizado o Plano de Monitoramento Geotécnico, incluindo controle de recalques, declividades, estabilidade de taludes, compactação e controle diário da camada de cobertura, com registros auditáveis e apresentados à PREFEITURA sempre que solicitado.
- 4.2.13. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e manter sistema de drenagem de águas pluviais e de lixiviados, de modo a evitar erosões, carreamento de resíduos, infiltrações e contaminação do solo e corpos hídricos, atendendo às normas da CETESB e ABNT NBR 13896 ou equivalente.
- 4.2.14. Deverá ser elaborado e implementado Plano de Gerenciamento de Chorume, incluindo, obrigatoriamente, rotinas de bombeamento, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, garantindo condições de segurança operacional e atendimento às normas ambientais vigentes.
- 4.2.15. A CONCESSIONÁRIA deverá prever sistema de captação, drenagem, monitoramento e queima ou aproveitamento energético do biogás, conforme viabilidade técnica, atendendo às legislações específicas aplicáveis.
- 4.2.16. Todos os acessos, vias internas, pátios de manobra e plataformas de descarga deverão ser pavimentados ou executados em material com capacidade estrutural comprovada, de modo a permitir operação contínua em qualquer condição climática.
- 4.2.17. Deverá ser implantado sistema de controle de acesso à unidade do Aterro Sanitário, incluindo registro de veículos, origem dos resíduos, peso bruto, peso líquido, destino interno e rastreabilidade das cargas, integrado às balanças rodoviárias.



- 4.2.18. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, manter e substituir, ao longo da concessão, todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs), assegurando condições adequadas de segurança do trabalho, higiene e ergonomia aos trabalhadores.
- 4.2.19. A CONCESSIONÁRIA deverá capacitar continuamente suas equipes para operação, manutenção, controle ambiental, segurança e emergência, devendo manter registros atualizados de treinamentos, certificados e reciclagens.
- 4.2.20. Deverá ser elaborado Plano de Atendimento a Emergências (PAE), contemplando cenários como: incêndios, instabilidade de taludes, derramamento de chorume, acidentes com veículos, falhas no sistema de drenagem e eventos climáticos severos.
- 4.2.21. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar Plano de Fechamento e Encerramento Parcial e Final das Células do Aterro, incluindo cobertura definitiva, monitoramento pós-encerramento e destinação de áreas reabilitadas, conforme ABNT NBR 8419 ou norma que vier a substituí-la.
- 4.2.22. Os serviços de limpeza, manutenção e controle de vetores deverão ser contínuos, devendo ser adotadas medidas preventivas de controle de insetos, aves e roedores, com uso de métodos permitidos pela vigilância sanitária.
- 4.2.23. Toda a documentação operacional, ambiental, de monitoramento e de manutenção deverá ser mantida em plataforma digital acessível à PREFEITURA e à Entidade Reguladora, com registros diários estruturados e auditáveis.
- 4.2.24. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela reparação imediata de qualquer dano ambiental ou estrutural decorrente de falhas operacionais, omissões ou descumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo de sanções administrativas e penais cabíveis.

4.3. Especificações técnicas para a transformação do Aterro Sanitário em central de tratamento com recuperação de materiais e aproveitamento energético



- 4.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar proposta técnica contendo a concepção, as especificações, o dimensionamento e a justificativa técnico-operacional para a transformação do atual Aterro Sanitário Municipal em Central de Tratamento de Resíduos com Recuperação de Materiais e Aproveitamento Energético, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal aplicável, tomando como referência os estudos constantes do ANEXO 4A – Gestão do Aterro Sanitário.
- 4.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar projeto específico para aproveitamento energético de resíduos sólidos domiciliares e orgânicos, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e ambiental da tecnologia proposta, em conformidade com o ANEXO 4B - Diretrizes e Critério de Pontuação.
- 4.3.3. De forma facultativa, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para implantação de tecnologia de tratamento térmico, inclusive usina de incineração, respeitadas as diretrizes da legislação municipal e as normas ambientais estaduais aplicáveis.
- 4.3.4. Para a implantação da Central de Tratamento com Recuperação de Materiais e Aproveitamento Energético, a proposta técnica deverá contemplar, no mínimo:
- a) Diretrizes para ampliação e modernização do Aterro Sanitário, considerando ganho de escala e eficiência operacional, incluindo sistema de triagem de materiais, conforme ANEXO 4-A.
 - b) Apresentação das rotas tecnológicas a serem adotadas, com descrição das tecnologias de tratamento, recuperação de materiais e aproveitamento energético, assegurando aderência às normas técnicas e ambientais vigentes.
 - c) Projeto da Unidade de Triagem ou Reciclagem, dimensionada para garantir a redução mínima de 5% da massa total de resíduos domiciliares dispostos no aterro a partir do 5º ano da CONCESSÃO.
 - d) Projeto do Centro de Controle Operacional (CCO), com integração de dados de balanças, monitoramento de veículos, rastreabilidade de resíduos e telemetria.



- e) Descrição da força de trabalho, equipamentos e estrutura operacional necessários para a implantação e operação da Central de Tratamento.
 - f) Cronograma físico de implantação das unidades, equipamentos e sistemas, com fases, marcos de entrega e períodos de testes operacionais.
 - g) Balanço de massa completo, apresentando fluxograma operacional, classificação das correntes de resíduos, destinação, subprodutos e rendimentos esperados.
 - h) Projeto de Unidade de Compostagem para resíduos vegetais e orgânicos, considerando resíduos de feiras livres, mercados, podas, jardinagem e serviços de limpeza urbana.
- 4.3.5. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Estudo Ambiental necessário ao processo de licenciamento da Central de Tratamento com Recuperação de Materiais e Aproveitamento Energético, observando integralmente as exigências dos órgãos ambientais.
- 4.3.6. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, às suas expensas, os projetos técnicos e executivos, bem como obter as Licenças de Instalação e de Operação das unidades integrantes da Central de Tratamento.
- 4.3.7. A CONCESSIONÁRIA deverá atender e manter atualizadas todas as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos, cabendo à PREFEITURA acompanhar, fiscalizar e apoiar os trâmites administrativos, sem prejuízo das responsabilidades da CONCESSIONÁRIA.
- 4.3.8. A CONCESSIONÁRIA deverá transportar e destinar o chorume gerado no Aterro e na Central de Tratamento de forma a atender aos parâmetros do Artigo 19-A do Decreto Estadual nº 8.468/76, com análises físico-químicas e bacteriológicas periódicas realizadas em laboratório credenciado.
- 4.3.9. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que todos os sistemas implantados permitam rastreabilidade, monitoramento, registro e auditoria dos fluxos de resíduos, subprodutos e rejeitos.
- 4.3.10. A Central de Tratamento deverá operar priorizando a valorização de materiais e o aproveitamento energético, devendo a disposição final de

rejeitos em aterro ser limitada às frações que forem comprovadamente não reaproveitáveis.

5. DO APOIO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

- 5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, destinar porcentagem do valor faturado mensal ao FUNDEMA – Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Lei nº 4.162, de 11 de Abril de 2011), ou órgão que venha substituí-lo, destinado a Programas de Educação Ambiental.
- 5.2. A CONCESSIONÁRIA terá que repassar mensalmente, ao FUNDEMA, o montante correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA, efetivamente recebida. Esse repasse deverá ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

6. DO SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E CAPACITAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DE TRIAGEM

- 6.1. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar suporte técnico, operacional, administrativo e formativo, de maneira contínua, às cooperativas de reciclagem responsáveis pela triagem e valorização dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva no Município.
- 6.2. O suporte deverá contemplar, minimamente:
 - a) Capacitação periódica dos cooperados, abrangendo:
 - i. Segurança e saúde no trabalho;
 - ii. Segregação adequada dos resíduos e classificação por tipologia;
 - iii. Controle de qualidade dos materiais destinados à comercialização;
 - iv. Organização administrativa, financeira e documental;
 - v. Boas práticas socioambientais e operacionais.
 - b) Treinamento para operação de máquinas e equipamentos, incluindo instruções de uso adequado, rotinas de inspeção e manutenção preventiva e corretiva básica.



- c) Apoio técnico-operacional e gerencial para aprimoramento dos processos produtivos, visando:
- Aumento da produtividade;
 - Elevação da renda média dos cooperados;
 - Redução de perdas de materiais;
 - Melhoria da eficiência operacional da cadeia de reciclagem.
- d) Acompanhamento e monitoramento das atividades das cooperativas, com elaboração de relatórios periódicos contendo, no mínimo:
- Indicadores de produtividade;
 - Volume de materiais recuperados;
 - Índices de conformidade ambiental e segurança;
 - Metas de melhoria contínua.
- e) Assistência na formalização e regularização institucional, quando aplicável, incluindo apoio documental, orientação sobre estruturação administrativa e atendimento às exigências legais, trabalhistas, ambientais e fiscais.
- 6.3.A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe técnica especializada, composta por profissionais habilitados nas áreas de gestão de resíduos, assistência social, operação industrial e segurança do trabalho, responsável pela coordenação, execução e avaliação das atividades de suporte.
- 6.4.Todas as capacitações deverão ser registradas, devendo constar, no mínimo: lista de presença, conteúdos ministrados, carga horária, instrutores responsáveis e avaliação de aprendizagem.
- 6.5.Os custos relacionados ao suporte, treinamento, capacitação, acompanhamento técnico, fornecimento de materiais educativos e demais despesas necessárias ao cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula estarão integralmente incluídas na remuneração da CONCESSIONÁRIA, não cabendo ao PODER CONCEDENTE qualquer ônus adicional.
- 6.6.O PODER CONCEDENTE acompanhará e fiscalizará a execução das atividades previstas neste item, podendo determinar ajustes, reforços técnicos, metas complementares ou a readequação dos programas, sempre que houver necessidade de garantir eficiência, transparência e função social das cooperativas no sistema de limpeza urbana.

7. DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Para o adequado desenvolvimento das atividades operacionais relacionadas à execução dos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos, incluindo as obras vinculadas, durante todo o prazo da Concessão, torna-se imprescindível a implementação de instalações apropriadas, bem como de sistemas eficientes de fiscalização, controle e monitoramento das operações.

7.1. Instalações da Concessionária

- 7.1.1. Para a execução adequada dos serviços de coleta, transporte, manejo e demais atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar, manter e operar instalações próprias de apoio administrativo e operacional durante todo o prazo da CONCESSÃO, garantindo a continuidade, eficiência e qualidade da prestação dos serviços.
- 7.1.2. As instalações da CONCESSIONÁRIA deverão concentrar, no mínimo, as atividades de administração, planejamento, controle da operação, manutenção de equipamentos, estacionamento e suporte logístico, devendo possuir infraestrutura compatível com o porte do contrato e com as necessidades do sistema municipal de limpeza urbana.
- 7.1.3. A área destinada ao núcleo operacional deverá estar devidamente equipada, organizada e estruturada de modo a assegurar condições adequadas de trabalho às equipes técnicas e administrativas, bem como resposta ágil às demandas geradas pela execução dos serviços.
- 7.1.4. Deverão compor, obrigatoriamente, as instalações operacionais da CONCESSIONÁRIA:
 - a) Portaria e controle de acesso;
 - b) Escritório administrativo;
 - c) Sanitários e vestiários para todos os colaboradores;
 - d) Sala de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos;
 - e) Refeitório e área de convivência;



- f) Oficina de manutenção e almoxarifado;
- g) Posto de lavagem e lubrificação de veículos e equipamentos;
- h) Área para higienização de contêineres;
- i) Pátio de estacionamento para toda a frota vinculada ao contrato;
- j) Centro de Controle Operacional (CCO), com sistema informatizado de monitoramento da operação;
- k) Posto de abastecimento interno (facultativo, e condicionado ao atendimento às normas ambientais e de segurança aplicáveis).

7.1.5. Todas as edificações, estruturas e áreas externas deverão ser planejadas e implantadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, observando requisitos de segurança, ergonomia, acessibilidade, salubridade e conforto ambiental.

7.1.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela manutenção, conservação, limpeza, segurança e pleno funcionamento das instalações e equipamentos alocados para execução contratual, às suas expensas, não cabendo ao PODER CONCEDENTE qualquer ônus adicional.

7.1.7. O PODER CONCEDENTE poderá fiscalizar, a qualquer tempo, as instalações da CONCESSIONÁRIA, bem como determinar correções, ampliações ou adequações justificadamente necessárias ao atendimento das condições técnicas e operacionais previstas no EDITAL e no CONTRATO.

7.2. Centro de Controle Operacional – CCO

7.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, nas dependências de seu Escritório Administrativo, um Centro de Controle Operacional – CCO, destinado ao gerenciamento centralizado das atividades de coleta, transporte, manejo e demais serviços vinculados à Concessão, garantindo a efetividade, eficácia e eficiência da operação.

7.2.2. O CCO deverá realizar o monitoramento contínuo, em tempo real, das operações de campo, assegurando o recebimento, tratamento, análise e consolidação de dados operacionais, para subsidiar tomadas de decisão, implementação de ações corretivas e preventivas, e elaboração de relatórios gerenciais.



7.2.3. Compete ao CCO o gerenciamento, fiscalização e controle das atividades vinculadas à Concessão, especialmente no que se refere à logística operacional, regularidade da prestação dos serviços, desempenho da frota e das equipes, acompanhamento de indicadores e verificação contínua da conformidade contratual.

7.2.4. O CCO deverá dispor de infraestrutura tecnológica adequada para o monitoramento integral das operações, incluindo, no mínimo:

- a) Estações de trabalho com equipamentos de hardware e software atualizados;
- b) Sistema informatizado de controle operacional e georreferenciamento;
- c) Servidor dedicado para armazenamento seguro de dados;
- d) Monitores de vídeo com, no mínimo, 50 polegadas para visualização simultânea das rotas e indicadores;
- e) Impressoras multifuncionais e sistemas de comunicação de alta disponibilidade;
- f) Conexão de rede redundante para garantir a continuidade de operação.

7.2.5. O sistema informatizado do CCO deverá possibilitar:

- a) Monitoramento em tempo real de veículos, equipamentos e equipes;
- b) Registro e visualização georreferenciada de rotas programadas e rotas executadas;
- c) Emissão de relatórios gerenciais e analíticos de produtividade, cobertura e conformidade operacional;
- d) Registro, classificação, priorização e acompanhamento das ocorrências e solicitações provenientes do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC;
- e) Detecção e diagnóstico de falhas, permitindo ações corretivas imediatas;
- f) Integração com registros fotográficos e dados enviados via dispositivos móveis.

O sistema deverá permitir o acesso seguro e contínuo do PODER CONCEDENTE, disponibilizando, em tempo real, informações

operacionais, relatórios, métricas, registros e evidências georreferenciadas necessárias à fiscalização contratual.

7.2.6. Será responsabilidade do CCO:

- a) Manter atualizados os cadastros de veículos, equipamentos e pessoal;
- b) Manter atualizados os Planos de Trabalho e Programas Operacionais;
- c) Integrar e tratar informações do SAC e demais sistemas de monitoramento;
- d) Registrar reincidências, prazos e encerramentos de ocorrências;
- e) Permitir ao PODER CONCEDENTE registrar e acompanhar solicitações e não conformidades;
- f) Realizar o monitoramento comparativo entre serviços programados e executados;
- g) Emitir relatórios consolidados de desempenho e indicadores operacionais;
- h) Implementar controle de acessos com níveis diferenciados de permissão;
- i) Realizar backups periódicos e assegurar armazenamento seguro de dados.

7.2.7. Ao término da implantação do sistema, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar ao PODER CONCEDENTE toda a documentação técnica, manuais operacionais e, quando aplicável, os códigos-fonte dos sistemas desenvolvidos exclusivamente para a Concessão.

7.2.8. Todos os custos de implantação, manutenção, suporte técnico, atualização tecnológica e operação do CCO serão de responsabilidade exclusiva da Concessionaria.

7.3. Atendimento ao Usuário

7.3.1. O atendimento aos munícipes deverá ser realizado por meio de portal web, aplicativo móvel, ouvidoria e linha telefônica 0800, permitindo o registro, acompanhamento e resolução de solicitações, reclamações, denúncias e demais manifestações relacionadas à prestação dos serviços

abrangidos pela Concessão. O sistema deverá ser integrado ao site oficial da PREFEITURA, de forma a garantir transparência, padronização e rastreabilidade das informações.

7.3.2. O sistema de atendimento deverá permitir, no mínimo:

- a. Registro completo das solicitações, contendo identificação do usuário (nome, CPF, telefone, endereço, data e hora);
- b. Geração de número de protocolo ou Ordem de Serviço (OS) para acompanhamento;
- c. Encaminhamento automático da solicitação ao setor ou equipe responsável;
- d. Monitoramento em tempo real das ocorrências, com integração direta ao Centro de Controle Operacional – CCO;
- b) Controle dos prazos de atendimento, registro de histórico e evidências de execução;
- c) Geração de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, produtividade e satisfação do usuário;
- d) Georreferenciamento das solicitações, permitindo análise por localização, tipo e recorrência;
- e) Recebimento e tratamento de demandas oriundas de múltiplos canais, incluindo SAC, portal web e redes sociais;
- f) Disponibilização de funcionalidades para emissão e pagamento de boletos (quando aplicável).

7.3.3. Para garantir a operacionalidade do sistema, deverá ser implantada base de dados centralizada e disponibilizada a infraestrutura tecnológica necessária, incluindo servidores, softwares, equipamentos de informática e redes de comunicação, cuja manutenção, atualização e segurança serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência contratual.

7.3.4. O sistema deverá assegurar acesso contínuo e seguro ao PODER CONCEDENTE, com perfis diferenciados de permissão e consulta, atendendo integralmente à legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais.

7.3.5. O processo operacional observará as seguintes etapas:

- a) Coleta e registro de informações, realizada pelos canais de atendimento, bem como complementada por dados de campo e sistemas de monitoramento georreferenciado;
- b) Tratamento e análise das solicitações, para consolidação de indicadores operacionais, geração de relatórios e suporte à tomada de decisão por parte do PODER CONCEDENTE;
- c) Gestão e acompanhamento das solicitações, desde o registro até a conclusão, garantindo comunicação transparente com os usuários e cumprimento do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta inicial.

7.3.6. O sistema deverá garantir transparência, rastreabilidade e controle de qualidade dos serviços, promovendo comunicação eficiente com os munícipes e fornecendo informações consolidadas para o planejamento, fiscalização e tomada de decisão da Administração Pública.

7.3.7. O Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC deverá ser disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à população, constituindo-se como canal oficial de comunicação, registro e acompanhamento das solicitações, reclamações, sugestões e elogios relativos à execução dos serviços abrangidos pela Concessão.

7.3.8. O SAC deverá prover suporte completo às atividades de fiscalização e monitoramento, permitindo o acesso a informações operacionais, indicadores de desempenho, relatórios analíticos e gráficos de acompanhamento, garantindo transparência, rastreabilidade e controle da qualidade dos serviços prestados.

7.3.9. O sistema deverá ser integrado à plataforma de gerenciamento operacional, contemplando, no mínimo:

- a) Registro, classificação e priorização das demandas;
- b) Emissão de número de protocolo para consulta pública;
- c) Encaminhamento automático aos setores responsáveis;
- d) Acompanhamento em tempo real das ações de atendimento;
- e) Integração com o centro de controle operacional – CCO;



- f) Integração com o sistema de rastreamento e monitoramento da frota;
 - g) Emissão de relatórios gerenciais e indicadores de eficiência, conformidade e satisfação dos usuários.
- 7.3.10. O SAC deverá operar em conformidade com fluxos padronizados, garantindo resposta inicial ao munícipe em até 48 (quarenta e oito) horas, observados os prazos específicos definidos no CONTRATO para conclusão dos serviços.
- 7.3.11. A qualidade dos serviços será avaliada a partir da comparação entre o serviço esperado e o serviço percebido pelos usuários, considerando, entre outros critérios:
- a) Consistência: regularidade dos resultados operacionais;
 - b) Competência: capacidade técnica da CONCESSIONÁRIA;
 - c) Flexibilidade: capacidade de adaptação às necessidades do serviço e da população.
- 7.3.12. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver programas de comunicação e mobilização social que incentivem o correto acondicionamento e descarte de resíduos, bem como a participação da população no acompanhamento da qualidade dos serviços.
- 7.3.13. A fiscalização das atividades será realizada por encarregado designado pelo PODER CONCEDENTE, cabendo-lhe:
- a) Inspecionar os serviços conforme Plano de Inspeções e Avaliação;
 - b) Identificar deficiências e acompanhar a adoção de medidas corretivas;
 - c) Registrar e reportar os resultados das inspeções e medições;
 - d) Verificar o cumprimento das especificações contratuais e ambientais.
- 7.3.14. A CONCESSIONÁRIA deverá garantir condições operacionais, tecnológicas e administrativas necessárias ao funcionamento contínuo do SAC, incluindo:
- a) Infraestrutura de atendimento presencial, telefônico e digital;
 - b) Equipe treinada e qualificada;
 - c) Banco de dados centralizado e seguro;



- d) Suporte técnico permanente;
 - e) Registros íntegros e auditáveis.
- 7.3.15. A manutenção, operação, atualização e melhoria contínua do SAC serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sem ônus adicional ao PODER CONCEDENTE.
- 7.3.16. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, implantar, operar e manter aplicativo móvel destinado aos usuários dos serviços de limpeza urbana do Município de Rio Claro/SP, o qual funcionará como canal oficial complementar de comunicação, atendimento e participação social, visando o aprimoramento da prestação dos serviços e a transparência na gestão da Concessão.
- 7.3.17. O aplicativo deverá possuir versões nativas para os sistemas operacionais iOS e Android, compatíveis, no mínimo, com iOS 10 e Android 4.4 ou versões superiores, assegurando acessibilidade à maior parcela possível da população. O layout, identidade visual, nomenclaturas de menus e fluxos de navegação deverão ser aprovadas previamente pelo PODER CONCEDENTE.
- 7.3.18. O aplicativo deverá contemplar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
- a) Consulta de informações sobre horários, rotas, modalidades e regras dos serviços de limpeza urbana;
 - b) Registro de solicitações, reclamações, sugestões e denúncias, com emissão de número de protocolo para acompanhamento;
 - c) Integração com o Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC e com o Centro de Controle Operacional – CCO, permitindo o encaminhamento automático das demandas para tratamento e resposta;
 - d) Consulta ao status das solicitações registradas, incluindo histórico de atendimentos;
 - e) Disponibilização de materiais informativos de educação ambiental e orientações sobre coleta seletiva;
 - f) Georreferenciamento dos registros de solicitações e ocorrências, para suporte ao planejamento e fiscalização das atividades.

- 7.3.19. A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe técnica responsável pela gestão, suporte operacional, atualização contínua e atendimento ao usuário do aplicativo, abrangendo inclusive esclarecimentos relacionados à cobrança e ao sistema tarifário, quando aplicável.
- 7.3.20. O aplicativo deverá permanecer integrado aos sistemas de monitoramento e gestão operacional utilizados na execução da Concessão, garantindo consistência de dados, rastreabilidade e geração de indicadores de desempenho.
- 7.3.21. Todos os custos de desenvolvimento, implantação, manutenção, suporte técnico e atualização tecnológica do aplicativo serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sem ônus adicional ao PODER CONCEDENTE.

7.4. Sistema de Acompanhamento e Fiscalização

- 7.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e operar Sistema de Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Prestação dos Serviços, destinado a monitorar, supervisionar e avaliar a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assegurando conformidade contratual, eficiência operacional e padrões adequados de qualidade.
- 7.4.2. O sistema deverá integrar informações operacionais, administrativas, logísticas e de desempenho, possibilitando o acompanhamento em tempo real das atividades, bem como a adoção de medidas corretivas e preventivas de forma tempestiva.
- 7.4.3. As atividades de fiscalização serão conduzidas pelas equipes responsáveis pela supervisão da execução dos serviços em campo, com verificação de:
- a) Utilização correta de uniformes e equipamentos de proteção;
 - b) Condições de operação da frota e equipamentos;
 - c) Atendimento adequado aos munícipes e postura operacional;
 - d) Regularidade e cobertura das rotas programadas;
 - e) Eficiência dos procedimentos operacionais adotados.



7.4.4. Todas as ocorrências verificadas em campo deverão ser registradas em sistema informatizado, contendo evidências e classificação da não conformidade, permitindo sua análise, tratamento e rastreamento.

7.4.5. Sempre que necessário, serão adotadas medidas corretivas, incluindo ajustes operacionais, reprogramação de rotas, revisões de procedimentos, capacitações ou reorientação técnica das equipes.

7.4.6. O controle operacional deverá abranger, no mínimo:

- a) Quantificação de resíduos coletados e transportados;
- b) Registro de pontos recorrentes de acúmulo de resíduos;
- c) Identificação de descarte irregular, acondicionamento inadequado ou pendências de atendimento;
- d) Acompanhamento da solução das ocorrências notificadas pelos munícipes ou pelas equipes de campo.

As informações deverão ser consolidadas em relatórios periódicos para fiscalização do PODER CONCEDENTE.

7.4.7. Sistema Informatizado de gerenciamento deverá integrar, minimamente:

- a) Sistema de rastreamento por GPS, para monitoramento em tempo real da frota e dos equipamentos;
- b) Sistema de gestão e análise de dados, para consolidação de indicadores operacionais e geração de relatórios.

O sistema deverá estar integrado ao CCO e ao SAC, permitindo visão integrada da operação.

7.4.8. A fiscalização designada pelo PODER CONCEDENTE terá como atribuições:

- a) Inspecionar os serviços de acordo com o Plano de Inspeções e Avaliação;
- b) Registrar deficiências e acompanhar a implementação das medidas corretivas;
- c) Elaborar relatórios de inspeção com evidências objetivas das condições constatadas.



7.4.9. A fiscalização constitui instrumento essencial para a garantia da qualidade, assegurando atendimento aos princípios da saúde pública, segurança e eficiência econômica.

7.4.10. A CONCESSIONÁRIA deverá manter Sistema Integrado de Gestão, responsável pelo tratamento centralizado das rotinas administrativas, financeiras, comerciais, operacionais e de pessoal, incluindo:

- a) Cadastro e controle de documentos;
- b) Operação de sistemas e equipamentos;
- c) Controle de materiais e suprimentos;
- d) Atendimento por meio de canais formais de comunicação;
- e) Emissão de notas fiscais, relatórios e registros contábeis;
- f) Controle financeiro e de contratos;
- g) Organização e manutenção das instalações administrativas.

7.4.11. A automatização e integração dos processos deverá garantir transparência, rastreabilidade, redução de erros operacionais e eficiência administrativa.

7.5. Sistema de Monitoramento da Frota e Equipamentos

7.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e operar Sistema de Monitoramento da Frota e dos Equipamentos utilizado na prestação dos serviços, com o objetivo de assegurar eficiência operacional, otimização de recursos, segurança das operações e transparência na execução contratual. O sistema deverá permitir o monitoramento contínuo, em tempo real, com acesso seguro pelo PODER CONCEDENTE.

7.5.2. O sistema deverá integrar, no mínimo, os seguintes módulos:

- a) Rastreamento: localização dos veículos em tempo real, visualização em mapas digitais atualizados, relatórios automáticos de trajeto e registro de horários de operação;
- b) Monitoramento Operacional: acompanhamento das rotas planejadas e executadas, com indicação de desvios e falhas de cobertura;

- c) Telemetria: coleta e análise de dados de desempenho da frota, incluindo consumo de combustível, velocidade, tempo de operação, padrões de dirigibilidade, desempenho do motor e comportamento do condutor.
- 7.5.3. O sistema deverá utilizar tecnologia GPS para posicionamento, GPRS/GSM ou satelital para transmissão de dados e protocolo TCP para registro de:
- a) Data e hora;
 - b) Coordenadas geográficas;
 - c) Velocidade instantânea;
 - d) Status de ignição e entradas/saídas.
- 7.5.4. Os veículos deverão ser equipados com módulos AVL (Automatic Vehicle Location) capazes de armazenar localmente, no mínimo, 20.000 posições, executar comandos remotos, gerar alertas e recuperar dados em caso de falhas de comunicação.
- 7.5.5. O sistema deverá manter cadastro completo de veículos e motoristas, contendo:
- a) Identificação do veículo (marca, modelo, ano, placa, tipo e capacidade);
 - b) Identificação do motorista (nome, cpf, código interno e veículo vinculado);
 - c) Ranking automático de motoristas, baseado em critérios de condução segura e econômica.
- 7.5.6. O sistema de telemetria avançada e dirigibilidade deverá monitorar:
- a) Velocidade instantânea e média;
 - b) Hodômetro e consumo de combustível;
 - c) Acelerações e frenagens bruscas;
 - d) Ociosidade do motor;
 - e) Uso inadequado de embreagem e faixas de rotação do motor.
- 7.5.7. Devem ser gerados alertas automáticos para:
- a) Excesso de velocidade;

- b) Desvios de rota;
- c) Irregularidades operacionais.

7.5.8. Quanto ao planejamento e controle de rotas, o sistema deverá permitir:

- a) Cadastro de rotas, trechos, pontos de referência e cercas eletrônicas;
- b) Monitoramento em tempo real das rotas executadas;
- c) Auditoria completa das operações, com comparação entre rotas programadas e realizadas;
- d) Geração de relatórios de produtividade, quilometragem, paradas e tempos de operação.

7.5.9. Quanto a segurança e prevenção operacional, o sistema deverá permitir:

- a) Controle contínuo da frota por geolocalização;
- b) Acionamento de alertas ao motorista (buzzer) para correção imediata de conduta;
- c) Visualização operacional por meio de dashboard gerencial, acessível via web.

7.5.10. Deverão ser gerados relatórios periódicos contendo, no mínimo:

- a) Rotas realizadas e horários de operação;
- b) Quilometragem percorrida e média operacional;
- c) Velocidade e eventos de condução crítica;
- d) Ociosidade da frota e disponibilidade dos veículos;
- e) Histórico completo dos deslocamentos ("replay de trajeto").

7.5.11. Os relatórios deverão estar disponíveis em PDF e planilha editável (XLS ou CSV).

7.5.12. O sistema deverá disponibilizar mapas digitais georreferenciados, com:

- a) Visualização individual ou global da frota;
- b) Identificação dos veículos por cores e status operacional;



c) Filtros configuráveis por data, rota, unidade, área, tempo ou tipo de evento;

d) Zoom interativo e reprodução de trajetos históricos.

7.5.13. Todos os custos relacionados à implantação, manutenção, atualização, hospedagem, suporte e operação do Sistema de Monitoramento serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sem ônus ao PODER CONCEDENTE.